As estatísticas de nascimento e os fatores maternos e da criança nas microrregiões do Nordeste brasileiro

Uma investigação usando análise fatorial

Alan Vitor Lima Silva
Gligor Douglas Ortiz
Pietro Carminatti Giazzoni



APRESENTAÇÃO DO ARTIGO

Autores e contexto

Autores

Neir Antunes Paes
Univ. Federal da Paraíba (UFPB)

Carlos Sérgio Araújo dos Santos
Univ. Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Publicação

- Cadernos de Saúde Pública
- 2010

PROBLEMA & OBJETIVOS

Histórico de baixa qualidade dos registros de nascimento no Nordeste: subnotificação, má declaração e grandes desigualdades regionais.

Objetivo 1

Avaliar a qualidade dos registros de nascidos vivos (cobertura e completude das declarações).

Objetivo 2

Identificar padrões entre variáveis maternas e da criança das DN, resumindo os dados via análise fatorial.

METODOLOGIA – FONTE DE DADOS



SINASC



SIDRA / IBGE



188 microrregiões

Ano de referência: 2000 — último ano censitário com dados completos.

8 variáveis das Declarações de Nascimento (DN), reagrupadas em 26 categorias:

Peso ao nascer · Duração da gestação · Instrução da mãe · Idade da mãe · Consultas pré-natal · Tipo de parto · Raça/cor do recém-nascido · Estado civil da mãe

Cobertura dos nascidos vivos

Proporção entre nascimentos registrados e os estimados (mede a subnotificação).

- Estimada por técnica indireta (razão de parturição de Brass)
- Classificação: >90% muito boa; 81-90% boa; 71-80% regular; <71% deficiente
- Cobertura estadual = média das microrregiões do estado

Completude das declarações

Qualidade do preenchimento dos campos da DN (mede informações erradas ou omitidas).

- Avaliada pela proporção de “ignorados” em cada variável
- Critério adotado: até 30% de ignorados (completude ≥ 70%)
- Referências internacionais: Preston 60%, ONU 55%, OECD 50%

$$C_i = \frac{NV_{obs}\,(i)}{NV_{est}\,(i)}$$

Em que,

$$NV_{est}\,(i) = \sum_{j=15}^{50} TEF_j\,(estado) \times TM_j$$

C_i = cobertura dos nascidos vivos para a microrregião i.
$NV_{obs}(i)$ = total de nascidos vivos observados da microrregião i.
$NV_{est}(i)$ = total de nascidos vivos estimados da microrregião i.
$TEF_j(estado)$ = taxa específica de fecundidade do estado na faixa etária qüinqüenal j correspondente à microrregião i.
TM_j = total de mulheres na faixa etária qüinqüenal j na microrregião i.
j = faixa etária qüinqüenal de 15 a 49 anos.

METODOLOGIA - ANÁLISE FATORIAL

Reduz dimensão

Revela padrões

Método de extração: Componentes Principais · Rotação: Varimax (ortogonal)

Justificativa dos autores

Caráter exploratório
não testar teoria, e sim explorar relações

Síntese de muitas variáveis
simplificar a estrutura dos dados

Evitar instabilidade
modelos com muitas variáveis eram instáveis

Teste de Shapiro-Wilk (W)

Testa a normalidade dos dados (pressuposto da AF). Se W for significativo ($p < 0,05$), rejeita-se a normalidade.

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)

Mede se as variáveis têm variância comum suficiente. Varia de 0 a 1; perto de 1 = ótima adequação; < 0,5 = inadequado.

Esfericidade de Bartlett

Testa H_o: matriz de correlação = identidade (sem correlação). Rejeitar H_o indica que a AF é viável.

Cobertura

- Bahia, Paraíba, Sergipe e Pernambuco: boa parte com cobertura ≥ 80% (boa a muito boa)
- Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte: abaixo de 80% (regular)
- Piauí e Maranhão: maioria abaixo de 70% (deficiente)

Completude

- Preenchimento satisfatório (≥ 70%) em quase todas as variáveis
- Exceção: variável raça (maior % de ignorados)
- Qualidade considerada virtualmente satisfatória

Tabela 1

Estado/Microrregião	Cobertura (%)
Maranhão	63,40
Litoral Ocidental	49,85
São Luís	61,03
Rosário	71,20
Lençóis	49,37
Baixada	54,98
Itapecuru Mirim	91,77
Gurupi	46,11
Pindaré	61,66
Imperatriz	46,23
Médio Mearim	55,92
Alto Mearim/Grajaú	66,32
Presidente Dutra	68,85
Baixo Parnaíba	67,51
Chapadinha	85,06
Codó	72,67
Coelho Neto	71,46
Caxias	63,37
Chapada do Itapecuru	50,27
Porto Franco	66,57
Gerais Balsas	86,22
Chapada do Mangabeira	45,52

Tabela 2

Distribuição percentual da cobertura dos registros de nascimentos, segundo diferentes fontes. Estados da Região Nordeste, Brasil, 2000.

Estado	Média das microrregiões * (%)	Ministério da Saúde ** (%)	IBGE *** (%)
Maranhão	63,4	60,5	38,4
Piauí	61,4	79,7	53,2
Ceará	76,5	78,0	58,3
Rio Grande do Norte	73,9	86,9	66,8
Paraíba	83,9	69,9	72,1
Pernambuco	79,9	88,6	69,4
Alagoas	68,8	78,9	47,4
Sergipe	81,7	90,6	75,4
Bahia	87,0	77,4	76,9
Nordeste	75,2	77,6	62,0

Adequação

- KMO = 0,938
- Bartlett: p = 0,000
- Shapiro-Wilk: p = 0,514

Dois fatores extraídos

- **Fator 1:** condições favoráveis ao parto
- **Fator 2:** condições desfavoráveis ao parto
- 92,05% da variância explicada

Tabela 3

Variáveis	Fatores ou componentes *		Comunalidades	
	Fator 1 **	Fator 2 **	Inicial	Extração ***
Peso 3.000-3.999g	0,955	0,207	1	0,956
Cor branca	0,941	0,245	1	0,946
Cor não-branca	0,857	0,438	1	0,927
Parto cesário	0,781	0,603	1	0,973
Estado civil separada	0,769	0,603	1	0,955
Estado civil casada	0,764	0,621	1	0,969
Estado civil viúva	0,762	0,584	1	0,921
Peso 2.500-2.999g	0,752	0,609	1	0,936
Peso ≤ 2.499g	0,729	0,635	1	0,935
≥ 7 consultas pré-natal	0,728	0,648	1	0,951
≤ 36 semanas gestação	0,726	0,661	1	0,964
8-11 anos instrução	0,720	0,670	1	0,967
37-41 semanas gestação	0,714	0,637	1	0,915
Idade 20-29 anos	0,713	0,697	1	0,994
≥ 12 anos instrução	0,701	0,683	1	0,958
Peso ≥ 4000g	0,176	0,901	1	0,843
Nenhuma consulta pré-natal	0,242	0,883	1	0,837
Estado civil solteira	0,543	0,811	1	0,953
Idade 40-49 anos	0,543	0,765	1	0,880
Parto vaginal	0,637	0,762	1	0,987
≥ 42 semanas gestação	0,584	0,760	1	0,920
1-6 consultas pré-natal	0,630	0,732	1	0,933
Idade 30-39 anos	0,659	0,722	1	0,955
Idade 10-19 anos	0,673	0,719	1	0,969
1-7 anos instrução	0,671	0,717	1	0,965
Nenhuma instrução	0,384	0,526	1	0,724
Autovalor (> 1)	22,68	1,25	-	
% da variância	87,23	4,82	-	
% acumulativo	87,23	92,05	-	



Instrução & pré-natal

Mães instruídas e com mais consultas têm mais informação sobre cuidados



Idade materna

20-29 anos = menor risco, maturidade funcional do organismo e período mais fértil



Parto cesário

Ligado a maior poder aquisitivo e acesso a serviços, não só a indicação médica.



Raça/cor

Única variável que não diferenciou os fatores. Teve o maior % de ignorados, o que pode ter gerado confundimento na análise.

CONCLUSÕES

Dicotomia clara

Microrregiões do Nordeste em 2000 se dividem entre condições favoráveis e desfavoráveis ao parto, ligadas ao desenvolvimento humano.

Qualidade satisfatória

Completude virtualmente satisfatória (exceto raça); coberturas plausíveis e próximas às do Ministério da Saúde.

AF foi eficaz

Reduziu 26 categorias a 2 fatores interpretáveis, explicando 92% da variância

ANÁLISE CRÍTICA DO GRUPO

Análise crítica

Pontos fortes

- Aplicação clara e didática da AF em saúde pública
- Pré-testes bem conduzidos (KMO, Bartlett, Shapiro-Wilk)
- Unidade microrregional aumenta a confiabilidade
- Interpretação ancorada em ampla literatura
- Transparência ao admitir as próprias limitações

Limitações

- TEF estadual aplicada a todas as microrregiões (viés)
- Categorizar variáveis infla correlações
- Parto vaginal como "desfavorável" é contraintuitivo (confundimento, reconhecido pelos autores)
- Falta de variáveis socioeconômicas diretas
- dados de 2000 (defasagem)

Obrigado!

